UNIT 02

PART 1 · AI와 친해지기

생성형 AI는 어떻게 말을 만들까

그럴듯한 다음 말을 고르는 기계, 그래서 생기는 장점과 한계

학습 목표

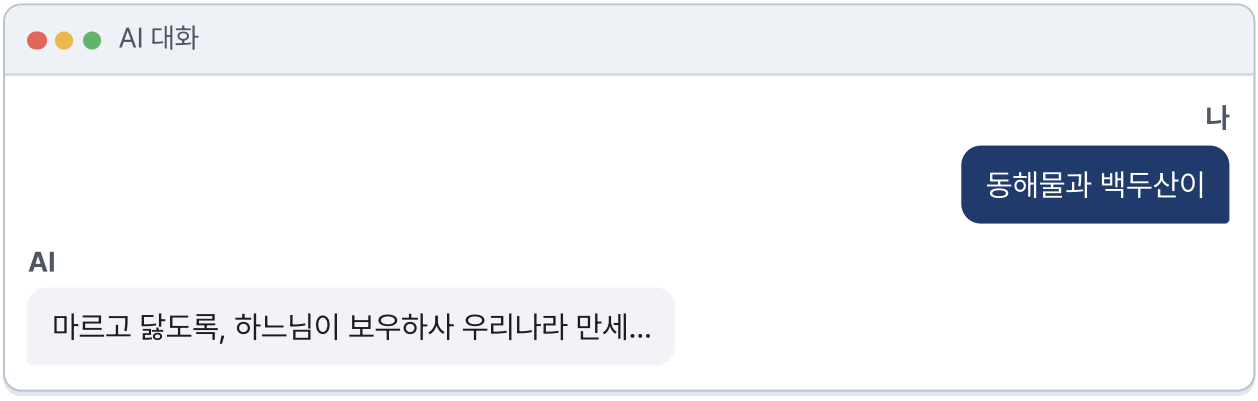
1. 생성형 AI가 **"다음에 올 말을 예측"**해 문장을 만든다는 것을 설명할 수 있다.
2. 같은 질문에도 답이 **매번 조금씩 다른 이유**를 말할 수 있다.
3. 생성형 AI의 **한계 세 가지**(환각, 지식 시점, 대화 기억 한계)를 예를 들어 설명할 수 있다.

왜 배우나요?

AI가 어떻게 답을 만드는지 알면, **언제 믿고 언제 확인해야 하는지**가 저절로 보입니다. 원리를 아는 사람이 도구를 가장 안전하게 씁니다.

생각 열기

다음 빈칸에 들어갈 말은 무엇일까요? "동해물과 백두산이 ____"



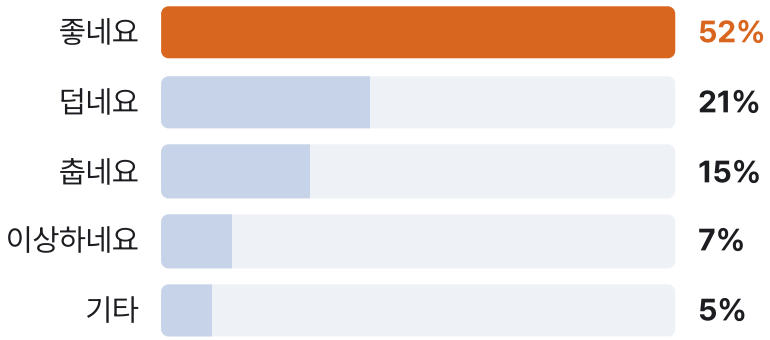
핵심 용어 대규모 언어 모델(LLM) · 토큰 · 확률 · 환각 · 지식 시점 · 맥락 창

이 단원의 흐름 다음 말 맞히기 › 학습과 대화 › 답이 달라지는 이유 › 꼭 알아야 할 한계

02-1 다음 말 맞히기 게임

여러분은 "동해물과 백두산이" 다음에 어떤 말이 올지 바로 압니다. 그 노래를 **수없이 들었기 때문**입니다. 생성형 AI도 이와 비슷한 방식으로 말을 만듭니다.

생성형 AI의 바탕에는 **대규모 언어 모델(LLM)**이 있습니다. 책·기사·웹 문서처럼 엄청난 양의 글을 읽고, 어떤 말 다음에 어떤 말이 자주 오는지를 익힌 프로그램입니다.



그래프 2-1 "오늘 날씨가 정말 ___" 다음에 올 말의 확률 (설명을 위한 가상의 값)

AI는 앞 문장을 보고 다음 말 후보마다 **확률**을 매깁니다. 그중 하나를 골라 붙이고, 다시 다음 말을 고르는 일을 수백 번 되풀이해 긴 답을 완성합니다.

핵심 개념

생성형 AI가 글을 만드는 방법

앞의 글을 보고 → **다음에 올 말을 예측**하고 → 하나를 골라 붙이기를 **반복**한다. AI는 "사실인지"가 아니라 **"그럴듯한지"**를 기준으로 말을 고른다.

▸ **용어**

대규모 언어 모델 (LLM)

Large Language Model. 아주 많은(Large) 글로 배운 언어(Language) 모델(Model). 대화형 AI의 '두뇌'에 해당한다.

▸ **용어**

토큰 (token)

AI가 글을 나누어 처리하는 작은 조각. 한국어는 대략 글자 1~2개가 1토큰이다. 이용량을 토큰으로 세기도 한다.

▸ **TIP**

휴대폰 자판의 **추천 단어** 기능을 떠올려 보세요. LLM은 그 기능을 엄청나게 키우고 다듬은 것과 비슷합니다.

예제 답을 그대로 믿어도 될까?

예제 1 도서관 휴관일 묻기 ★☆☆

김정숙 님이 AI에게 "우리 동네 ○○도서관 오늘 문 열어?"라고 물었더니, AI가 **"네, 매주 월요일만 휴관합니다"**라고 답했습니다. 이 답을 그대로 믿으면 안 되는 이유 두 가지를 쓰고, 확인 방법을 말해 보세요.

풀이

1. **지식 시점**: AI는 배운 시점 이후의 변화(임시 휴관, 운영 시간 변경)를 모를 수 있습니다.
2. **환각 가능성**: 많은 도서관이 월요일에 쉰다는 '흔한 패턴'으로 그럴듯하게 답했을 수 있습니다.
3. **확인**: 도서관 공식 홈페이지나 전화로 오늘 운영 여부를 직접 확인합니다.

답 **지식 시점과 환각 때문에 틀릴 수 있다. 공식 홈페이지·전화로 확인한다.**

지역 정보(영업시간·주소·전화번호)는 AI가 특히 자주 틀리는 영역!

1 오늘

2 오늘 **날씨가**

3 오늘 날씨가 **정말** **좋네요?**

그림 2-2 낱말을 하나씩 붙여 가며 문장을 만드는 과정. 주황색이 새로 고른 말이다.

유제 1 ★☆☆

정답·해설 ▸ 부록

같은 질문을 두 번 했더니 AI의 답 표현이 조금 달랐습니다. AI가 고장 난 것일까요? 한 문장으로 답해 보세요.

확인 문제 2단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. "대규모 언어 모델은 앞의 글을 보고 다음에 올 _____ 을 예측하여 문장을 만든다."

02 ★☆☆

"환각(hallucination)"에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

① AI가 사람처럼 꿈을 꾸는 현상

② 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 자신 있게 말하는 현상

③ AI가 질문을 이해하지 못해 답을 거부하는 현상

④ 인터넷이 끊겨 답이 늦게 나오는 현상

03 ★★☆

다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) AI는 학습한 시점 이후에 생긴 일도 항상 정확히 알고 있다. O · X

(ㄴ) 같은 질문에도 AI의 답 표현은 매번 달라질 수 있다. O · X

(ㄷ) AI가 자신 있게 말하면 사실이라고 믿어도 된다. O · X

04 ★★★

그래프 2-1을 보고, AI가 "좋네요"를 고를 가능성이 가장 높은 이유를 **학습**이라는 낱말을 넣어 설명하세요.